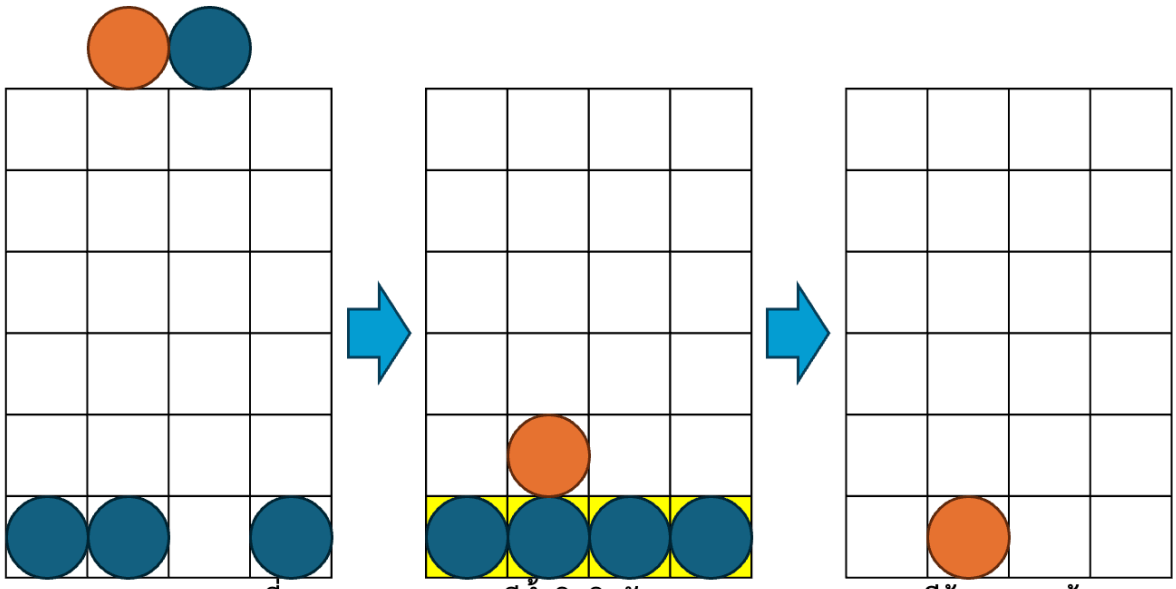
Puyu Puyu (ปูยูปูยู)

เกม Puyu Puyu เป็นเกมแนว Puzzle ที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกับเกมการเรียงบล็อค เช่น Tetris แต่เน้นการวาง Puyu (เม็ดหลากสี) ให้อยู่ติดกันเพื่อให้ระเบิดหายไป กติกาของเกมมีดังนี้

1. โครงสร้างพื้นฐานของเกม
   - กระดานเกมเป็น Grid ขนาด n ช่องแนวนอน $\times$ m ช่องแนวตั้ง
   - Puyu คือเม็ดกลมหลากสี แต่ละสีแทนด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 2^{10} ซึ่งจะตกลงมาเป็นคู่ (2 เม็ดในชุดเดียวกัน)
   - ผู้เล่นจะเลือกตำแหน่งของ Puyu เริ่มต้น เพื่อให้มันตกลงมาในแนวตั้งโดยไม่มีการบังคับใด ๆ
2. วิธีการทำลาย Puyu
   - เมื่อ Puyu สีเดียวกัน 4 เม็ดขึ้นไป อยู่ติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง จะทำการระเบิดหายไป
   - Puyu ที่อยู่ด้านบนจะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง
   - หาก Puyu ที่ร่วงลงมายังจัดเรียงได้ให้ระเบิดต่ออีกครั้ง เกมจะเรียกว่า “Chain”
   - ค่า Chain เริ่มต้นที่ 0 การระเบิดรอบแรกจะถูกเรียกว่าเป็น Chain ที่ 1 หลังจาก Puyu ตกตามแรงโน้มถ่วงแล้วเกิดการระเบิดต่อเนื่องอีกครั้งค่า Chain ก็จะเป็น 2
3. เงื่อนไขการจบเกม
   - Puyu กองเกินความสูงของคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง (หลังคิดการระเบิด)
   - ไม่มี Puyu ตกลงมาเพิ่ม
4. การนับคะแนน
   - ในแต่ละครั้งของการระเบิด คะแนนที่ได้คือจำนวนที่ Puyu ระเบิดของแต่ละสีรวมกัน
   - ถ้าการระเบิดนั้นอยู่ใน Chain ที่ c คะแนนของการระเบิดนั้นจะได้ถูกยกกำลังด้วย c

หน้าที่ของคุณคือคำนวณคะแนนที่ได้จากลำดับการปล่อย Puyu พร้อมค่า Chain สูงสุดที่ผู้เล่นทำได้

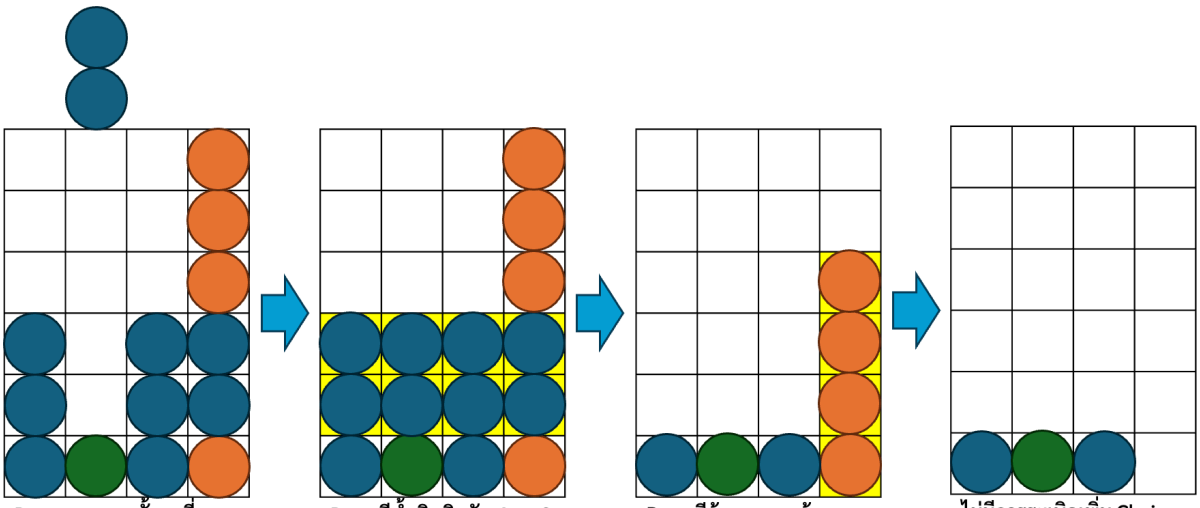
ตัวอย่างการเล่นเกม



Puyu แบบแนวนอนตกที่คอลัมน์ที่ 2

Puyu สีน้ำเงินติดกัน 4 ลูก จึงเกิดการระเบิด ได้ 4 คะแนน

Puyu สีส้มตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วง



Puyu แบบแนวตั้งตกที่คอลัมน์ที่ 2

Puyu สีน้ำเงินติดกัน 4 ลูก 2 แถวจึงเกิดการระเบิด ได้ 4 + 4 = 8 คะแนน

Puyu สีส้มตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดการระเบิด ได้ $4^2 = 16$ คะแนน เพราะเป็น Chain ที่ 2

ไม่มีการระเบิดเพิ่ม Chain ถูกรีเซ็ตกลับไปเป็น 0

ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูลต่อไปนี้จาก Standard Input

$$
\begin{array}{l}
n\ m\ p \\
L_1\ R_1\ O_1\ C_1 \\
\vdots \\
L_p\ R_p\ O_p\ C_p
\end{array}
$$

เมื่อ $n \times m$ คือขนาดของกระดาน และมี Puyu จำนวน p ตัวที่จะตกลงมา สำหรับ Puyu ตัวที่ i ($1 \leq i \leq p$) ให้ L_i และ R_i แทนค่าสีของ Puyu ฝั่งซ้ายและขวาตามลำดับ (หากวางในแนวตั้ง L_i จะอยู่ด้านล่าง และ R_i จะอยู่ด้านบน) ให้ O_i แทนรูปแบบการวางของ Puyu โดย $O_i = 0$ หมายถึงแนวนอน และ $O_i = 1$ หมายถึงแนวตั้ง และให้ C_i แทนหมายเลขคอลัมน์ซ้ายสุด (หรือด้านล่างในกรณีแนวตั้ง) ที่ใช้วาง Puyu ตัวที่ i

ข้อมูลออก

พิมพ์คะแนนที่ได้และจำนวน Chain สูงสุดไปยัง Standard Output

$$S\ c_{max}$$

เงื่อนไข

- $1 \leq n \times m \leq 1\,000$
- $0 \leq p \leq 1\,000$
- $1 \leq L_i, R_i \leq 2^{10}$
- $O_i \in \{0, 1\}$
- $1 \leq C_i \leq n$ (ถ้า $O_i = 0$ แล้ว $C_i < n$)

ปัญหาย่อย

1. (25 คะแนน) $L_i = R_i = 1$
2. (25 คะแนน) $p \leq 100$
3. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

Input	Output
6 3 2 1 1 0 1 1 1 0 3	4 1
5 4 5 1 1 0 2 2 2 0 2 1 2 1 4 2 2 0 1 1 3 1 5	20 2
5 5 4 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 4 1 1 0 2	9 1